この教材の使い方　①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

2章-12 分母の有理化(ぶんぼ ゆうりか)

有理化ってなに？

$\frac{1}{\sqrt{3}}$ のように**分母に根号**があるとき、分母から根号をなくすことを**分母の有理化**という。

使うのはこの2つ:

・分数は、分母と分子に**同じ数**をかけてもよい

・$\sqrt{a}\times\sqrt{a}=a$(同じ根号をかけると根号がはずれる)

これだけ覚える！

$$\frac{b}{\sqrt{a}}=\frac{b\times\sqrt{a}}{\sqrt{a}\times\sqrt{a}}=\frac{b\sqrt{a}}{a}$$

分母と同じ根号を、分母と分子の両方にかける。

解き方の流れ

手順1 分母の根号($\sqrt{3}$ など)を、分母と分子の**両方**にかける

手順2 分母は $\sqrt{3}\times\sqrt{3}=3$ になる(根号がはずれる)

手順3 約分(やくぶん)できるか確かめる(分子の数と分母の数)

例題1　$\frac{1}{\sqrt{3}}$ の分母を有理化しなさい。

$$\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{1\times\sqrt{3}}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}$$

← 分母と分子に $\sqrt{3}$ をかける

$$=\frac{\sqrt{3}}{3}$$ ← $\sqrt{3}\times\sqrt{3}=3$

答え　$\frac{\sqrt{3}}{3}$

例題2　$\frac{6}{\sqrt{2}}$ の分母を有理化しなさい。

$$\frac{6}{\sqrt{2}}=\frac{6\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}$$

← 分母と分子に $\sqrt{2}$ をかける

$$=\frac{6\sqrt{2}}{2}$$

$$=\frac{\cancel{6}^{3}\sqrt{2}}{\cancel{2}}=3\sqrt{2}$$ ← 6 と 2 を約分

答え　$3\sqrt{2}$

分子の数と分母の数が約分できるときは、必ず約分する。

間違えやすいポイント

・$\frac{1}{\sqrt{3}}$ に $\sqrt{3}$ を分子だけにかけない。**分母と分子の両方**にかける。

・$\frac{6}{\sqrt{2}}=\frac{6\sqrt{2}}{2}$ で止めない。**6 と 2 を約分**して $3\sqrt{2}$。

・分子の根号と分母の整数は約分できない($\frac{\sqrt{3}}{3}$ はこれで完成)。

2章-13　平方根の乗法（係数つきのかけ算）

これだけ覚える！

$$a\sqrt{b}\times c\sqrt{d}=(a\times c)\sqrt{b\times d}$$

手順1 **外は外どうし**かける → 手順2 **中は中どうし**かける → 手順3 中を簡単にする。

例：$2\sqrt{3}\times 3\sqrt{5}=6\sqrt{15}$

かけたあとは「簡単にできるか」を確かめる

中に2乗の数ができたら外に出す（2章-10）。

$\sqrt{6}\times\sqrt{3}=\sqrt{18}=3\sqrt{2}$

先に中を素因数分解してから、同じ数が2つそろったものを外に出してもよい。

例題4　$2\sqrt{3}\times 3\sqrt{7}$ を計算しなさい。

$2\sqrt{3}\times 3\sqrt{7}=(2\times 3)\times\sqrt{3\times 7}$

← 外は外、中は中

$=6\sqrt{21}$ ← 21 に2乗の数はない

答え　$6\sqrt{21}$

例題5　$\sqrt{6}\times\sqrt{8}$ を計算しなさい。

$\sqrt{6}\times\sqrt{8}=\sqrt{48}$ ← 中どうしをかける

$=\sqrt{4^2\times 3}$ ← $48=16\times 3$

$=4\sqrt{3}$ ← 4^2 を外へ

答え　$4\sqrt{3}$

かけたあとに、根号の中を簡単にする。

例題6　$2\sqrt{6}\times\sqrt{3}$ を計算しなさい。

$2\sqrt{6}\times\sqrt{3}=2\sqrt{18}$

← 外は $2\times 1=2$、中は $6\times 3=18$

$=2\times 3\sqrt{2}$ ← $\sqrt{18}=3\sqrt{2}$

$=6\sqrt{2}$ ← 外の $2\times 3=6$

答え　$6\sqrt{2}$

間違えやすいポイント

- **外は外、中は中。**混ぜてかけない。
- $\sqrt{48}$ のまま終わらない → $4\sqrt{3}$。
- $2\sqrt{18}=2\times 3\sqrt{2}=6\sqrt{2}$。外の数は**かける**（たさない）。

2章-12 のつづき（分母に係数があるとき）

例題3　$\dfrac{5}{2\sqrt{5}}$ の分母を有理化しなさい。

$$\frac{5}{2\sqrt{5}}=\frac{5\times\sqrt{5}}{2\sqrt{5}\times\sqrt{5}}$$ ← かけるのは $\sqrt{5}$ だけ（2 はかけない）

$$=\frac{5\sqrt{5}}{2\times 5}$$ ← $\sqrt{5}\times\sqrt{5}=5$

$$=\frac{\cancel{5}\sqrt{5}}{2\times\cancel{5}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$$ ← 5 と 5 を約分

答え　$\dfrac{\sqrt{5}}{2}$

分母が $2\sqrt{5}$ のときは、$\sqrt{5}$ だけをかける。

2章-14　平方根の除法（じょほう）と有理化

これだけ覚える！

$$a\sqrt{b}\div c\sqrt{d}=\frac{a}{c}\times\sqrt{\frac{b}{d}}$$

わり算は**分数の形**にして、外は外どうし、中は中どうしで約分する。

分母に根号が残ったら有理化

$\sqrt{5}\div\sqrt{3}=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$。中は約分できないので、分母の $\sqrt{3}$ を有理化 → $\frac{\sqrt{15}}{3}$

「わり算 → 分数 → 約分 → 有理化」の順。

解き方の流れ

- **手順1**　÷ を分数の線に直す（前の数が分子、後ろの数が分母）
- **手順2**　外は外どうし、中は中どうしで約分する
- **手順3**　分母に根号が残ったら有理化する（2章-12）
- **手順4**　最後に、根号の中を簡単にできないか確かめる

例題7　$6\sqrt{10}\div2\sqrt{5}$ を計算しなさい。

$6\sqrt{10}\div2\sqrt{5}=\frac{6\sqrt{10}}{2\sqrt{5}}$ ← 分数の形に

$=\frac{\cancel{6}^{3}}{\cancel{2}}\times\sqrt{\frac{\cancel{10}^{2}}{\cancel{5}}}$

← 外は 6 と 2、中は 10 と 5 を約分

$=3\sqrt{2}$

答え　$3\sqrt{2}$

例題8　$\sqrt{3}\div\sqrt{7}$ を計算しなさい。

$\sqrt{3}\div\sqrt{7}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$ ← 分数の形に。約分できない

$=\frac{\sqrt{3}\times\sqrt{7}}{\sqrt{7}\times\sqrt{7}}$

← 分母を有理化（$\sqrt{7}$ を両方にかける）

$=\frac{\sqrt{21}}{7}$

答え　$\frac{\sqrt{21}}{7}$

例題9　$4\div\sqrt{2}$ を計算しなさい。

$4\div\sqrt{2}=\frac{4}{\sqrt{2}}$ ← 分数の形に

$=\frac{4\sqrt{2}}{2}$ ← $\sqrt{2}$ を両方にかけて有理化

$=\frac{\cancel{4}^{2}\sqrt{2}}{\cancel{2}}=2\sqrt{2}$ ← 4 と 2 を約分

答え　$2\sqrt{2}$

間違えやすいポイント

- $\frac{6\sqrt{10}}{2\sqrt{5}}$ で 6 と 5、10 と 2 のように**外と中を混ぜて約分しない。**
- $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$ は答えではない。**分母に根号があれば有理化**する。
- $\frac{4\sqrt{2}}{2}$ で止めない。4 と 2 を約分して $2\sqrt{2}$。

2章-12·13·14 分母の有理化・平方根の乗法と除法

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題 ①〜③は分母を有理化しなさい。④〜⑧は計算しなさい。

① 2章-12

$\dfrac{1}{\sqrt{5}}$

ヒント 分母と分子に $\sqrt{5}$ をかける

② 2章-12

$\dfrac{6}{\sqrt{3}}$

ヒント 有理化したあと、約分

③ 2章-12

$\dfrac{3}{2\sqrt{3}}$

ヒント かけるのは $\sqrt{3}$ だけ

④ 2章-13

$3\sqrt{2}\times 2\sqrt{5}$

ヒント 外は外、中は中

⑤ 2章-13

$\sqrt{6}\times\sqrt{8}$

ヒント かけたあと、中を簡単に

⑥ 2章-13

$2\sqrt{3}\times\sqrt{6}$

ヒント 中は 18 → 簡単に

⑦ 2章-14

$6\sqrt{10}\div 2\sqrt{5}$

ヒント 分数にして、外は外、中は中で約分

⑧ 2章-14

$\sqrt{5}\div\sqrt{2}$

ヒント 約分できなければ有理化

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-12	2章-12	2章-12	2章-13	2章-13	2章-13	2章-14	2章-14
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

2章-12・13・14 分母の有理化・平方根の乗法と除法

確認問題 解答

解き直しのしかた
☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける ☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ ☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 2章-12

答え $\frac{\sqrt{5}}{5}$

×だったら → チェックテスト①へ

$$\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}} \leftarrow \text{両方に } \sqrt{5}$$
$$=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

間違えやすい！ 分子だけにかけない。

② 2章-12

答え $2\sqrt{3}$

×だったら → チェックテスト②へ

$$\frac{6}{\sqrt{3}}=\frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}} \leftarrow \text{両方に } \sqrt{3}$$
$$=\frac{6\sqrt{3}}{3}$$
$$=\frac{6^{2}\sqrt{3}}{\cancel{3}}=2\sqrt{3} \leftarrow 6 \text{ と } 3 \text{ を約分}$$

間違えやすい！ $\frac{6\sqrt{3}}{3}$ で止めない。

③ 2章-12

答え $\frac{\sqrt{3}}{2}$

×だったら → チェックテスト③へ

$$\frac{3}{2\sqrt{3}}=\frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{3}\times\sqrt{3}} \leftarrow \text{両方に } \sqrt{3}$$
$$=\frac{3\sqrt{3}}{2\times3}$$
$$=\frac{\cancel{3}\sqrt{3}}{2\times\cancel{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2} \leftarrow 3 \text{ と } 3 \text{ を約分}$$

間違えやすい！ $2\sqrt{3}$ を両方にかけてもよいが、約分が多くなる。

④ 2章-13

答え $6\sqrt{10}$

×だったら → チェックテスト④へ

$$3\sqrt{2}\times2\sqrt{5}=(3\times2)\times\sqrt{2\times5}$$
← 外は外、中は中
$$=6\sqrt{10}$$

間違えやすい！ 10 はこれ以上簡単にできない。

⑤ 2章-13

答え $4\sqrt{3}$

×だったら → チェックテスト⑤へ

$$\sqrt{6}\times\sqrt{8}=\sqrt{48}$$
$$=\sqrt{4^{2}\times3} \leftarrow 48=16\times3$$
$$=4\sqrt{3}$$

間違えやすい！ $\sqrt{48}$ のまま終わらない。

⑥ 2章-13

答え $6\sqrt{2}$

×だったら → チェックテスト⑥へ

$$2\sqrt{3}\times\sqrt{6}=2\sqrt{18} \leftarrow \text{外は } 2\text{、中は } 3\times6$$
$$=2\times3\sqrt{2} \leftarrow \sqrt{18}=3\sqrt{2}$$
$$=6\sqrt{2} \leftarrow 2\times3=6$$

間違えやすい！ 外の 2 と 3 はかける。

⑦ 2章-14

答え $3\sqrt{2}$

×だったら → チェックテスト⑦へ

$$6\sqrt{10}\div2\sqrt{5}=\frac{6\sqrt{10}}{2\sqrt{5}} \leftarrow \text{分数の形に}$$
$$=\frac{\cancel{6}^{3}}{\cancel{2}}\times\sqrt{\frac{\cancel{10}^{2}}{\cancel{5}}} \leftarrow \text{外と中を別々に約分}$$
$$=3\sqrt{2}$$

間違えやすい！ 外と中を混ぜて約分しない。

⑧ 2章-14

答え $\frac{\sqrt{10}}{2}$

×だったら → チェックテスト⑧へ

$$\sqrt{5}\div\sqrt{2}=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} \leftarrow \text{分数の形に}$$
$$=\frac{\sqrt{5}\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}} \leftarrow \text{両方に } \sqrt{2}$$
$$=\frac{\sqrt{10}}{2}$$

間違えやすい！ $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$ のまま終わらない。

解き直しが終わったら
例：確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①～⑧を全部解いて力だめし！

チェックテスト 2章-12·13·14 分母の有理化·平方根の乗法と除法	氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-12	2章-12	2章-12	2章-13	2章-13	2章-13	2章-14	2章-14

①～③は分母を有理化しなさい。④～⑧は計算しなさい。

① 2章-12 確認問題①と同じ型　12点

$\dfrac{1}{\sqrt{7}}$

② 2章-12 確認問題②と同じ型　12点

$\dfrac{10}{\sqrt{5}}$

③ 2章-12 確認問題③と同じ型　12点

$\dfrac{5}{3\sqrt{5}}$

④ 2章-13 確認問題④と同じ型　12点

$2\sqrt{5}\times3\sqrt{3}$

⑤ 2章-13 確認問題⑤と同じ型　13点

$\sqrt{12}\times\sqrt{3}$

⑥ 2章-13 確認問題⑥と同じ型　13点

$3\sqrt{2}\times\sqrt{6}$

⑦ 2章-14 確認問題⑦と同じ型　13点

$6\sqrt{14}\div3\sqrt{7}$

⑧ 2章-14 確認問題⑧と同じ型　13点

$\sqrt{3}\div\sqrt{5}$

2章-12・13・14 分母の有理化・平方根の乗法と除法

チェックテスト 解答

① 2章-12

答え $\frac{\sqrt{7}}{7}$

まだ×なら → p.1(2章-12)の解説を読み直す

$$\frac{1}{\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}\times\sqrt{7}}$$ ← 両方に $\sqrt{7}$

$$=\frac{\sqrt{7}}{7}$$

間違えやすい！ 分子だけにかけない。

② 2章-12

答え $2\sqrt{5}$

まだ×なら → p.1(2章-12)の解説を読み直す

$$\frac{10}{\sqrt{5}}=\frac{10\sqrt{5}}{5}$$ ← 両方に $\sqrt{5}$

$$=\frac{10\sqrt{5}}{5}=2\sqrt{5}$$ ← 10 と 5 を約分

間違えやすい！ $\frac{6\sqrt{3}}{3}$ で止めない。

③ 2章-12

答え $\frac{\sqrt{5}}{3}$

まだ×なら → p.1(2章-12)の解説を読み直す

$$\frac{5}{3\sqrt{5}}=\frac{5\sqrt{5}}{3\times5}$$ ← 両方に $\sqrt{5}$

$$=\frac{5\sqrt{5}}{3\times5}=\frac{\sqrt{5}}{3}$$ ← 5 と 5 を約分

間違えやすい！ $2\sqrt{3}$ を両方にかけてもよいが、約分が多くなる。

④ 2章-13

答え $6\sqrt{15}$

まだ×なら → p.2(2章-13)の解説を読み直す

$$2\sqrt{5}\times3\sqrt{3}=(2\times3)\times\sqrt{5\times3}$$

← 外は外、中は中

$$=6\sqrt{15}$$

間違えやすい！ 10 はこれ以上簡単にできない。

⑤ 2章-13

答え 6

まだ×なら → p.2(2章-13)の解説を読み直す

$$\sqrt{12}\times\sqrt{3}=\sqrt{36}$$

$$=6$$ ← $36=6^2$

間違えやすい！ 根号がすべてはずれることもある。

⑥ 2章-13

答え $6\sqrt{3}$

まだ×なら → p.2(2章-13)の解説を読み直す

$$3\sqrt{2}\times\sqrt{6}=3\sqrt{12}$$ ← 外は 3、中は 2×6

$$=3\times2\sqrt{3}$$ ← $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$

$$=6\sqrt{3}$$ ← $3\times2=6$

間違えやすい！ 外の 2 と 3 はかける。

⑦ 2章-14

答え $2\sqrt{2}$

まだ×なら → p.3(2章-14)の解説を読み直す

$$6\sqrt{14}\div3\sqrt{7}=\frac{6\sqrt{14}}{3\sqrt{7}}$$ ← 分数の形に

$$=\frac{6^{2}}{3}\times\sqrt{\frac{14^{2}}{7}}$$ ← 外と中を別々に約分

$$=2\sqrt{2}$$

間違えやすい！ 外と中を混ぜて約分しない。

⑧ 2章-14

答え $\frac{\sqrt{15}}{5}$

まだ×なら → p.3(2章-14)の解説を読み直す

$$\sqrt{3}\div\sqrt{5}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$$ ← 分数の形に

$$=\frac{\sqrt{3}\times\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}}$$ ← 両方に $\sqrt{5}$

$$=\frac{\sqrt{15}}{5}$$

間違えやすい！ $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$ のまま終わらない。